



DOI:10.12404/j.issn.1671-1815.2307350

引用格式:宋保业,王若愚,王栋梁.基于改进 LADRC 的永磁同步电机转速控制[J].科学技术与工程,2024,24(27):11686-11692.

Song Baoye, Wang Ruoyu, Wang Dongliang. Speed control experiment of permanent magnet synchronous motor based on improved LADRC [J]. Science Technology and Engineering, 2024, 24(27): 11686-11692.

电工技术

基于改进 LADRC 的永磁同步电机转速控制

宋保业,王若愚,王栋梁

(山东科技大学电气与自动化工程学院,青岛 266590)

摘要 传统比例积分(proportional-integral, PI)控制器在永磁同步电机(permanent magnet synchronous motor, PMSM)矢量控制中,存在转速超调和抗外部扰动能力差的问题。针对这一问题,设计了一种能提高自抗扰控制器对内外扰动观测精度的线性扩张状态观测器(linear extended state estimator, LESO),并在此基础上设计了用于 PMSM 转速控制的线性自抗扰控制(linear active disturbance rejection control, LADRC)系统。通过仿真和实验,验证了基于改进 LADRC 的 PMSM 矢量控制系统能达到更高的观测精度,实现转速的快速无超调的高精度控制,且对负载扰动具有良好的鲁棒性。

关键词 永磁同步电机;线性自抗扰控制;线性扩张状态观测器;转速控制

中图分类号 TM341;

文献标志码 A

Speed Control Experiment of Permanent Magnet Synchronous Motor Based on Improved LADRC

SONG Bao-ye, WANG Ruo-yu, WANG Dong-liang

(College of Electrical Engineering and Automation, Shandong University of Science and Technology, Qingdao 266590, China)

[Abstract] The traditional proportional-integral (PI) controller has some problems in permanent magnet synchronous motor (PMSM) servo control, such as overspeed and poor resistance to external disturbance. To solve the above problems, a linear extended state estimator (LESO) was designed to improve the observation accuracy of the active disturbance rejection controller for internal and external disturbances. A linear active disturbance rejection (LADRC) system based on the improved LESO was designed for the PMSM servo speed control system. Through simulation and experiment, it was verified that the PMSM servo system based on the improved LADRC can achieve higher observation accuracy, fast and high precision control of speed without overshoot, and good robustness to load disturbance.

[Keywords] permanent magnet synchronous motor; linear active disturbance rejection control; linear extended state estimator; rotational speed control

永磁同步电机(permanent magnet synchronous motor, PMSM)具有启动和制动迅速、可靠性高、控制稳定、调速性能优越等优点,在交流伺服系统中具有广泛的应用^[1]。在工业领域中,PMSM 伺服系统一般主要采用比例积分(proportional-integral, PI)控制器进行转速控制^[2]。但是,由于 PMSM 伺服系统具有高阶、非线性、强耦合的特点,PI 控制使得输出转速波动大,且易受电机参数变化的影响。因此,如何提高 PMSM 伺服驱动系统的转速控制性能成了近年来的研究热点。

针对 PMSM 伺服系统的控制问题,国内外学者基于不同的控制方法设计了若干转速控制器,如滑

模控制器、模型预测控制器、自适应控制、模糊 PI 控制器等。文献[3]设计了一种基于新型指数趋近律的滑模控制器,该控制器通过引入系统变量的方式将系统状态和趋近律相关联,以提高系统趋近滑模面的收敛速度。文献[4]设计了一种显式模型预测控制(model predictive control, MPC)策略,基于多参数规划思想建立系统参数化模型,解决了电机系统之间的耦合项和转速项的扰动问题,并与 PI 控制器相比较,证明了其优越性。文献[5]设计了一种自适应神经网络控制方法,提高了在系统参数不确定和外部扰动作用下的永磁同步电机位置跟踪性能。文献[6]基于模糊控制提出一种模糊 PI 控制算法,

收稿日期:2023-09-18 修订日期:2024-04-02

基金项目:国家自然科学基金(62233012);山东省自然科学基金(ZR2023MF067)

第一作者:宋保业(1982—),男,汉族,山东青岛人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向:电机与控制。E-mail:songbaoye@sdust.edu.cn。

投稿网址:www.stae.com.cn

PMSM 的机械方程和电磁转矩 T_e 方程^[13]为

$$J \frac{d\omega_m}{dt} = T_e - T_l - B\omega_m \quad (1)$$

$$T_e = \frac{3}{2} P_n i_q [i_d (L_d - L_q) + \psi_f] \quad (2)$$

式中: T_l 为负载转矩; J 为电机的转动惯量; B 为阻尼系数; ω_m 为机械角速度; P_n 为 PMSM 的极对数; L_d 与 L_q 分别为直轴、交轴电感; ψ_f 为永磁体磁链系数。由式(1)和式(2)可以得出

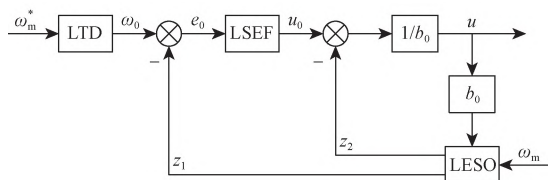
$$\begin{aligned} \frac{d\omega_m}{dt} &= \frac{3}{2J} P_n i_q [i_d (L_d - L_q) + \psi_f] - \\ &\quad \frac{1}{J} (T_l + B\omega_m) \end{aligned} \quad (3)$$

2 转速环的 LADRC 设计

线性自抗扰控制器的结构主要是由线性跟踪微分器 (linear tracking differentiator, LTD)、线性扩张状态观测器以及线性状态误差反馈 (linear state error feedback, LSEF) 三个部分组成^[14], LADRC 的结构如图 2 所示。其中, LTD 起到的作用是通过跟踪期望信号, 由此减少系统在调节过程中出现的超调量; LSEF 控制律起到的效果是产生控制量, 进而对系统中的总扰动进行补偿; LESO 主要是观测系统中的两种状态变量主要包括状态变量与扩张状态变量, 在此基础上为线性误差状态反馈控制律提供反馈状态变量。

LADRC 的阶数决定与被控对象的阶数。考虑到转速环可以表示为一阶系统数学模型, 因此可以将转速环控制器设计为一阶 LADRC。速度环在电机调速系统的控制环节中是非常重要的, 它能够保证系统的抗干扰能力和快速响应性。由式(3)可以看出, 电机的转速同时受到 i_d 、 i_q 、 T_l 和 B 等因素的影响, 将上述变量的作用结果看作为系统的扰动, 并令

$$f(t) = \frac{3}{2J} P_n i_q (L_d - L_q) - \frac{1}{J} (T_l + B\omega_m) \quad (4)$$



ω_m^* 为 LTD 的输入, 表示 PMSM 的机械角速度的期望值; ω_0 为 LTD 的输出, 表示速度控制的期望的机械角速度; e_0 为 ω_m^* 和 ω_0 之间的误差; b_0 为补偿因子; u_0 为线性反馈输出; u 为最终输出控制信号; z_1 、 z_2 为扩张状态

图 2 LADRC 结构

Fig. 2 Structure of LADRC

于是, 式(3)可以写为

$$\frac{d\omega_m}{dt} = \frac{3}{2J} P_n \psi_f i_q + f(t) \quad (5)$$

再令 $b_0 = \frac{3}{2} P_n \psi_f / J$, 选取状态变量 $x_1 = y = \omega_m$

为系统的输出, $x_2 = f(t)$ 为系统的扰动, $u = i_q$, 则式(5)可以写为

$$\dot{x}_1 = x_2 + b_0 u \quad (6)$$

整理可得含有扩张状态的系统状态空间方程为

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u + \mathbf{E}\dot{f} \\ \mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} \end{cases} \quad (7)$$

式(7)中: $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{E} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{C} =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

由此, 可以得到 LESO 的矩阵方程为

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{z}} &= [\mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C}]\mathbf{z} + [\mathbf{B} \quad \mathbf{L}] \begin{bmatrix} u \\ y \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -\beta_1 & 1 \\ -\beta_2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_0 & \beta_1 \\ 0 & \beta_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ y \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (8)$$

式(8)中: $\mathbf{z}$ 为观测器的状态变量, $\mathbf{L} = [\beta_1, \beta_2]^T$ 为观测器增益矩阵。根据带宽法的设计思想, 通过极点配置对观测器增益矩阵进行设计, 能够使得特征方程的极点都在同一位置 $-\alpha$ 处, 并且通过配置极点可以得到观测器的增益矩阵为

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\alpha \\ \alpha^2 \end{bmatrix} \quad (9)$$

式(9)中: α 为观测器带宽, 且 $\alpha > 0$ 。通过合理配置 α 的数值, 可使 LESO 准确地估计系统的各个状态变量以及扩张状态变量, 实现 $z_1 \rightarrow y$ 、 $z_2 \rightarrow \dot{y}$, 从而达到更好的控制效果。

对于扰动补偿环节, 取控制量为

$$u = \frac{u_0 - z_2}{b_0} \quad (10)$$

由式(5)可以知道想要抵消掉转速环扰动量的影响, 应当选取 $b_0 i_q = u_0 - \hat{f}(t)$, 则式(5)可以表示为

$$\dot{\omega}_m = u_0 + f(t) - \hat{f}(t) \approx u_0 \quad (11)$$

经过扰动补偿后, 转速环可以近似等效成纯积分环节, 因此可以选择比例控制作为线性控制律, 即

$$u_0 = k_p (v - z_1) \quad (12)$$

式(12)中: k_p 为比例控制增益; v 为给定信号。

3 基于改进 LESO 的 LADRC 设计

由式(8)可以得到传统 LESO 的状态方程表达式为

$$\begin{cases} e_1 = z_1 - x_1 \\ \dot{z}_1 = z_2 - \beta_1 e_1 + b_0 u \\ \dot{z}_2 = -\beta_2 e_1 \end{cases} \quad (13)$$

在传统 LESO 中,首先是 z_1 趋近于 x_1 ,然后才能 z_2 趋近于 x_2 ,否则整个控制系统就会失去控制效果。然而,在实际的工作过程中,观测器对于 z_1 、 z_2 的控制同时进行。当 z_1 与 x_1 之间的稳态误差 e_1 趋近于 0 的时候,对 x_2 就无法进行调节。为了解决这个矛盾,传统 LESO 只能通过选择比较大的观测器参数来实现控制效果,但是当选取比较大的观测器参数就会导致 LESO 的动态性能下降。为此,文献[15]针对上述问题提出了一种改进的 LESO,通过引入新的误差来调节 z_2 与 x_2 之间的动态变化,从本质上提升控制器对系统内外扰动的观测精度。在此基础上,设计了基于改进 LESO 的 LADRC 控制器,并将其用于 PMSM 的转速环控制中。

3.1 改进 LESO 的设计

由式(13)可得

$$\begin{cases} z_1 = e_1 + x_1 \\ z_2 = \dot{z}_1 + \beta_1 e_1 - b_0 u \end{cases} \quad (14)$$

联立式(6)和式(14)可得

$$\begin{cases} z_1 = x_1 + e_1 \\ z_2 = x_2 + \dot{e}_1 + \beta_1 e_1 \end{cases} \quad (15)$$

由式(15)可见, z_2 与 x_2 之间的误差为 $\dot{e}_1 + \beta_1 e_1$,也就是说引入了新的误差来进行调节 z_2 与 x_2 之间的动态变化。因此可以得到新型二阶 LESO 为

$$\begin{cases} e_1 = z_1 - x_1 \\ \dot{z}_1 = z_2 - \beta_1 e_1 + b_0 u \\ \dot{z}_2 = -\beta_2 (\dot{e}_1 + \beta_1 e_1) \end{cases} \quad (16)$$

由式(16)得到改进 LESO 的矩阵方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\beta_1 & 1 \\ 0 & -\beta_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_0 & \beta_1 & 0 \\ -b_0\beta_2 & 0 & \beta_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ y \\ \dot{y} \end{bmatrix} \quad (17)$$

通过线性系统综合方法对式(17)进行极点配置,由此可以得到特征方程为

$$\lambda(s) = |s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{LC})| = (s + \alpha)^2 \quad (18)$$

式中: s 为微分算子; $\mathbf{I}$ 为单位矩阵; β_1 、 β_2 的取值充分条件是使得式(18)的所有根都必须在左平面上,即极点配置在 $-\alpha$ 处。因此可以得到观测器带宽为

$$\begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \alpha \end{bmatrix} \quad (19)$$

基于以上改进 LESO,可得改进 LADRC(modified LADRC, MLADRC)的控制器数学表达式为

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = z_2 + b_0 u - \beta_1 (z_1 - y) \\ \dot{z}_2 = -\beta_2 [(\dot{z}_1 - \dot{y}) + \beta_1 (z_1 - y)] \\ u_0 = k_p (v - z_1) \\ u = \frac{u_0 - z_2}{b_0} \end{cases} \quad (20)$$

3.2 改进 LESO 的估计误差分析

由式(17)可求得 $z(s)$ 的传递函数为

$$z(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} u_c(s) \quad (21)$$

$$\text{式(21)中: } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\beta_1 & 1 \\ 0 & -\beta_2 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_0 & \beta_1 & 0 \\ -b_0\beta_2 & 0 & \beta_2 \end{bmatrix},$$

$$u_c = \begin{bmatrix} u \\ y \\ \dot{y} \end{bmatrix}, \beta_1 = \beta_2 = \alpha。$$

由式(16)和式(19)可求得 z_1 、 z_2 的传递函数为

$$\begin{cases} z_1(s) = \frac{b_0 s}{(s + \alpha)^2} u(s) + \frac{2\alpha s + \alpha^2}{(s + \alpha)^2} y(s) \\ z_2(s) = \frac{-b_0 \alpha}{s + \alpha} u(s) + \frac{s\alpha}{s + \alpha} y(s) \end{cases} \quad (22)$$

令跟踪误差 $e_1 = z_1 - y$, $e_2 = z_2 - f$,可得

$$\begin{cases} e_1(s) = \frac{b_0 s}{(s + \alpha)^2} u(s) + \frac{-s^2}{(s + \alpha)^2} y(s) \\ e_2(s) = \frac{b_0 s}{s + \alpha} u(s) + \frac{-s^2}{s + \alpha} y(s) \end{cases} \quad (23)$$

考虑分析的典型性 y 、 u 取幅值为 k 的阶跃信号即 $y(s) = k/s$, $u(s) = k/s$,则由终值定理可得系统稳态误差为

$$\begin{cases} e_{1s} = \lim_{s \rightarrow 0} s e_1(s) = 0 \\ e_{2s} = \lim_{s \rightarrow 0} s e_2(s) = 0 \end{cases} \quad (24)$$

从式(24)可以看出,改进的 LESO 具有很好的收敛性和估计能力,可以实现系统状态变量和广义扰动的无差估计。

4 仿真结果

为了验证所设计的 MLADRC 控制器的有效性和优越性,在 MATLAB/Simulink 平台下对系统进行仿真研究,并与 PI 控制器和 LADRC 控制器进行对比实验。

仿真实验中的电机参数如表 1 所示,给定转速为 1 000 r/min,空载启动并在 0.2 s 时添加 0.4 N·m 负载。速度响应曲线和负载扰动曲线如图 3 所示,电磁转矩对比曲线如图 4 所示,仿真结果的实验评价指标如表 2 所示。

表 1 永磁同步电机参数
Table 1 Parameters of PMSM

电机参数名称	参数值
定子电阻 R/Ω	0.33
极对数 P_n	4
定子交轴电感 L_q/H	0.000 9
定子直轴电感 L_d/H	0.000 9
转子磁链 ψ_f/Wb	0.012
额定转速 $(\text{r}\cdot\text{min}^{-1})$	3 000
转动惯量 $(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$	0.000 018 9

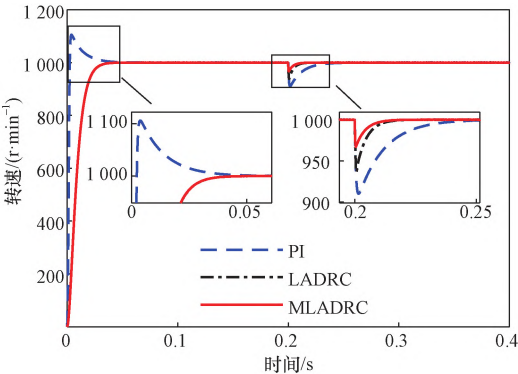


图 3 速度响应和负载扰动对比曲线
Fig. 3 Comparison of speed response and load disturbance

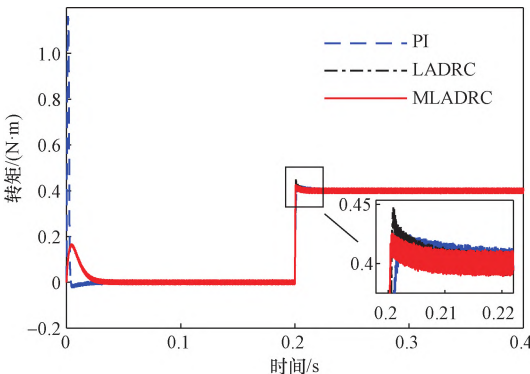


图 4 电磁转矩对比曲线
Fig. 4 Comparison of electromagnetic torque

表 2 实验评价指标对比
Table 2 Comparison of experimental evaluation indicators

控制器	超调量/%	负载突变/%	响应时间/s
PI	10.4	8.8	0.1
LADRC	0	4.01	0.068
MLADRC	0	3.97	0.062

由上述仿真结果可见,在设置相同的 LADRC 控制器参数和相同负载条件下,从仿真结果图可以看出,MLADRC 控制器速度响应较快,几乎无超调。在突加负载状况下,该控制器控制下的抗负载扰动能力较好。主要是因为对 LESO 结构进行改进,提高了扰动观测精度,使得系统能够及时对扰动进行补偿,因此该控制器的控制效果更加平稳。

5 实验结果

为了进一步验证所提出的 MLADRC 控制器性能,进行了 PMSM 控制的实验研究。采用如图 5 的多电机驱动控制综合实验平台。该实验平台是由 220 V 交流电直接供电,电机伺服驱动控制算法经过编程设计后经由 JTAG 口下载到 DSP 芯片中,实时采集到的电流及速度响应曲线在 PC 端的上位机进行显示,PMSM 通过联轴器连接直流电机组成对拖平台。

在实验中,电流环采用 PI 控制器,转速环分别采用 PI 控制器、LADRC 控制器和 MLADRC 控制器进行空载启动和抗负载扰动的对比实验。实验中所用的电机参数同仿真实验,如表 1 所示。设置运行时间 $t=30\text{ s}$,采样时间间隔为 0.001 s 。

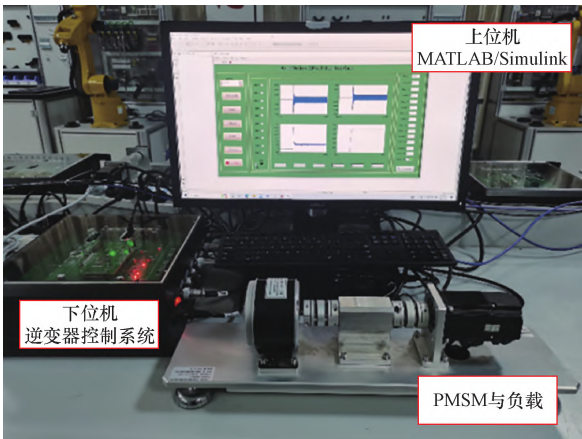


图 5 多电机驱动综合实验平台
Fig. 5 Multi-motor drive comprehensive experimental platform

5.1 空载启动实验

给定转速为 $1\ 000\text{ r/min}$,对转速环的 PI 控制器、LADRC 控制器和 MLADRC 控制器进行转速控制对比实验。空载启动转速对比曲线如图 6 所示,空载转速启动实验评价指标如表 3 所示。

通过曲线图和评价指标的对比,评估三种不同控制器的控制效果。可见,在设置相同的实验场景下,控制器参数一致的状况下。改进后的 MLADRC 控制效果优于 LADRC 和 PI 控制器,改进后的控制器无超调量产生并且响应时间更短。

表 3 空载实验评价指标对比
Table 3 Comparison of no-load experimental evaluation indicators

控制器	超调量/%	转速响应时间/s
PI	6.8	1.3
LADRC	2.2	0.7
MLADRC	0	0.58

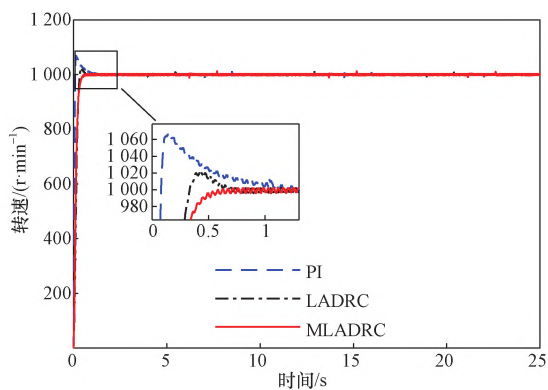


图6 空载启动转速对比曲线

Fig. 6 Speed comparison in no-load start condition

5.2 抗负载扰动实验

给定转速为 1 000 r/min,添加 0.36 N·m 负载。永磁同步电机在不同控制器作用下的突加负载状况下的转速曲线如图 7 所示。

负载扰动实验评价指标如表 4 所示。通过实验结果图和评价指标的对比,在设置相同的 LADRC 控制器参数的并添加相同负载状况下,实验结果表明,MLADRC 控制器的抗负载扰动性能相比于另外两种控制器更好,并且能够在很短的时间内再次恢复到稳定状态,具有调节速度快、精度高的控制效果。

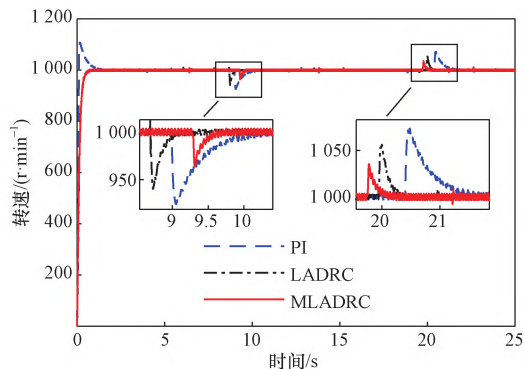


图7 负载扰动转速对比曲线

Fig. 7 Speed comparison in load disturbance condition

表4 负载扰动实验评价指标对比

Table 4 Comparison of load disturbance experimental evaluation indicators

控制器	超调量/%	负载突变/%	调节时间/s
PI	6.8	7.6	0.17
LADRC	0	5.8	0.1
MLADRC	0	4.1	0.05

6 结论

针对一阶 LADRC 在 PMSM 伺服系统中存在对内外扰动观测精度低的缺点,对 LADRC 控制器中

的速度环 LESO 进行了改进,从而提高了观测精度。在此基础上,设计了 MLADRC 控制器并应用在 PMSM 伺服控制系统的速度环控制中。通过对永磁同步电机负载起动、突加负载转矩等情况进行仿真和实验,验证 MLADRC 控制器在 PMSM 控制中的有效性和优越性。

参 考 文 献

- [1] Liu H, Chen Y, Li H, et al. Active disturbance rejection position servo control of permanent magnet synchronous motor based on improved extended state observer[C]// Proceedings of 2021 24th International Conference on Electrical Machines and Systems. New York: IEEE, 2021: 1938-1942.
- [2] 胡启国, 王泽霖, 胡豁然. 基于 MATLAB/Simulink 仿真的永磁同步电机新型超螺旋二阶滑模转速控制[J]. 科学技术与工程, 2023, 23(28): 12108-12114.
Hu Qiguo, Wang Zelin, Hu Huoran. New super twisting second order sliding mode speed control for permanent magnet synchronous motor based on MATLAB/Simulink simulation[J]. Science Technology and Engineering, 2023, 23(28): 12108-12114.
- [3] 姜长泓, 张凯皓, 张袅娜, 等. 改进指数趋近律的五相永磁同步电机滑模控制[J]. 科学技术与工程, 2022, 22(10): 3975-3981.
Jiang Changhong, Zhang Kaihao, Zhang Niaoana, et al. Improved exponential reaching law sliding mode control for five-phase permanent magnet synchronous motor[J]. Science Technology and Engineering, 2022, 22(10): 3975-3981.
- [4] 刘忠永, 范涛, 何国林, 等. 高性能永磁同步电机显式模型预测控制算法研究[J]. 电工技术学报, 2023, 38(22): 6039-6058.
Liu Zhongyong, Fan Tao, He Guolin, et al. Research on explicit model predictive control algorithm for high-performance permanent magnet synchronous motor[J]. Journal of Electrotechnology, 2023, 38(22): 6039-6058.
- [5] You S, Gil J, Kim W. Adaptive neural network control using non-linear information gain for permanent magnet synchronous motors[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2021, 53(3): 1392-1404.
- [6] 董俊皓, 张永成, 李彦林. 基于模糊 PI 自整定的永磁同步电机控制方法研究[J]. 工业控制计算机, 2022, 35(7): 161-162.
Dong Junhao, Zhang Yongcheng, Li Yanlin. Research on permanent magnet synchronous motor control method based on fuzzy PI self-tuning[J]. Industrial Control Computer, 2022, 35(7): 161-162.
- [7] 潘珩. 一种新型自抗扰控制算法研究[J]. 控制工程, 2020, 27(4): 728-732.
Pan Heng. Research on a new active disturbance rejection control algorithm[J]. Control Engineering of China, 2020, 27(4): 728-732.
- [8] Zuo Y, Ge X, Zheng Y, et al. An adaptive active disturbance rejection control strategy for speed-sensorless induction motor drives[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2022, 8(3): 3336-3348.
- [9] Li S, Li H, Wang H, et al. Sliding mode active disturbance rejection control for permanent magnet synchronous motor speed control[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2021, 68(10): 9850-9860.

- tion control of permanent magnet synchronous motor based on improved genetic algorithm [C]//The Proceedings of Actuators. Swiss, Basel; MDPI, 2023; 209-213.
- [10] 王龙达, 徐传芳, 鞠艳杰, 等. 永磁同步电机改进鲨鱼优化非线性自抗扰控制[J]. 仪器仪表学报, 2023, 44(6): 303-312. Wang Longda, Xu Chuanfang, Ju Yanjie, et al. Optimised non-linear self-contained control of permanent magnet synchronous motor with shark[J]. Journal of Instrumentation, 2023, 44(6): 303-312.
- [11] Gao Z. Scaling and bandwidth-parameterization based controller tuning [C]//Proceedings of the American Control Conference. New York; IEEE, 2003; 4989-4996.
- [12] Feng X, Xie S, Zhang Z, et al. Research on speed loop control of IPMSM based on fuzzy linear active disturbance rejection control [J]. Energy Reports, 2022(8): 804-812.
- [13] 李明阳. 基于自抗扰控制技术的 PMSM 电流模型预测控制系统研究[D]. 南京: 南京信息工程大学, 2021. Li Mingyang. Research on PMSM current model predictive control system based on self-immunity control technology [D]. Nanjing: Nanjing University of Information Engineering, 2021.
- [14] 邵佳威, 蒋全, 倪燕青, 等. 基于改进自抗扰控制的永磁同步电机位置控制策略[J]. 控制工程, 2022, 29(8): 1487-1496. Shao Jiawei, Jiang Quan, Ni Yanqing, et al. Position control strategy of permanent magnet synchronous motor based on improved active disturbance rejection control [J]. Control Engineering of China, 2022, 29(8): 1487-1496.
- [15] 孙佃升, 章跃进. 线性扩张状态观测器的改进及观测精度分析[J]. 国防科技大学学报, 2017, 39(6): 111-117. Sun Diansheng, Zhang Yuejin. Improvement and observation accuracy analysis of linear extended state observer [J]. Journal of National University of Defense Technology, 2017, 39(6): 111-117.